

Ejercicios de programación – Parte II

Ejercicio N°1

Desarrolle un programa que calcule el valor de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, para ello, el programa debe pedir el valor de los catetos A y B, retornando como resultado el valor de la hipotenusa C.

Ejercicio N°2

DNR es un trabajador esforzado que siempre busca nuevos desafíos laborales, para ello necesita saber cuál será el sueldo líquido que ganara en su trabajo ideal, es por eso que necesita automatizar su proceso de cálculo solicitando al curso de programación que le desarrollen un programa que calcule su sueldo líquido a partir de un sueldo bruto ingresado por sistema. Considere la siguiente información:

- Todos los montos deben ser números enteros.
- Se asume una gratificación de un 25% al sueldo bruto.
- Descuento de 10.9% por AFP.
- Descuento del 7% por salud.
- Descuento de un 0,3% por seguro de cesantía.
- Descuento de un 3% por impuestos.
- Se asume un bono por transporte de \$40.000 (sumado al sueldo líquido).

El programa debe mostrar en pantalla los siguientes valores:

- Sueldo bruto más gratificación.
- Monto total de descuentos.
- Sueldo líquido resultante.
- Sueldo líquido anual en dólares (Asuma el dólar por \$976,95).

Ejercicio N°3

La asociación de agricultores de Tangananica tiene como política fijar un precio inicial al kilo de uva, la cual se clasifica en tipos (A y B). Cuando se realiza la venta del producto, éste es de un sólo tipo y peso variable en kilogramos. Para ello, se busca determinar cuánto recibirá un productor por la uva que entrega en un embarque considerando lo siguiente:

- Si es de tipo A el precio aumenta un 25% siempre y cuando el peso sea mayor a 500 kg, en caso contrario, el precio aumenta un 10%.
- Si es de tipo B, el precio aumenta un 5% mientras el peso sea menor a 100 kg, en caso de ser mayor o igual el precio aumenta un 10%.

Desarrolle un programa en Pseint que solicite al usuario el tipo de uva, peso y precio del producto y muestre en pantalla su precio final. Debe validar que los valores ingresados sean válidos.

Ejercicio N°4

La política de cobro de una compañía telefónica es que cuando se realiza una llamada, el cobro es por el tiempo que está dura, de tal forma que los primeros cinco minutos cuestan 600 pesos chilenos, los siguientes tres, 400 pesos, los siguientes dos minutos a 200 pesos y a partir del décimo minuto son 100 pesos por minuto.

Además, para cada llamada se carga un impuesto de un 5% al monto final si la llamada fue realizada entre lunes y viernes, un 3% si fue el sábado o un 2% si fue el domingo.

Desarrolle un programa en Pseint que simule el cobro que debe pagar una persona al momento de realizar una llamada, se debe ingresar la duración de la llamada en minutos y el día. Valide que la duración de la llamada sea mayor a 0 minutos.